



Uji Kompetensi

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

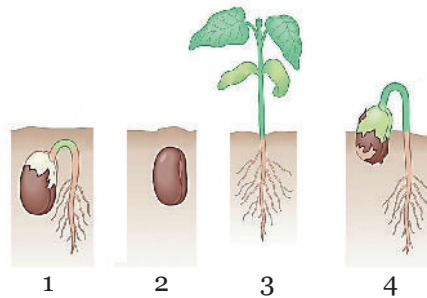
1. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara
A. alami
B. seksual
C. generatif
D. vegetatif
2. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan
A. merunduk, setek, dan cangkok
B. merunduk, enten, dan umbi lapis
C. okulasi, stolon, dan tunas adventif
D. rhizoma, enten, dan tunas adventif
3. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hinggap pada tanaman bunga A lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah



- A. keturunan dari tanaman bunga A akan terlihat seperti tanaman bunga B
- B. keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A
- C. keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B
- D. tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda



4. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah



- A. 2, 1, 3, 4
B. 2, 1, 4, 3
C. 3, 2, 1, 4
D. 4, 2, 3, 1
5. Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah dua hari biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah
- A. biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara
B. biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak cahaya
C. Siti tidak menaruh piring di tempat yang cukup hangat
D. Siti seharusnya menggunakan jenis biji kacang yang berbeda
6. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah
- A. pembelahan sel telur
B. perkembangan embrio
C. produksi sel sperma dan sel telur
D. penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur
7. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk
- A. menghasilkan spesies baru serangga
B. meningkatkan jumlah serangga betina
C. mengurangi jumlah populasi serangga
D. mencegah serangga melakukan fertilisasi



8. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang kita dapat melakukan kegiatan
- meletakkan biji di tempat gelap dan hangat
 - meletakkan biji di tempat hangat dan terang
 - meletakkan biji tersebut di tempat terang dingin dan gelap dingin
 - meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap
9. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi
- A.



C.


- B.



D.


10. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah
- makanan dari induk betina
 - kuning telur yang ada pada telur
 - putih telur yang mengandung protein albumin
 - kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur

B. Jawablah dengan benar pertanyaan berikut!

- Jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara seksual!
- Terlihat sekumpulan kupu-kupu yang hinggap pada bunga yang beraneka warna di halaman sekolah. Kupu-kupu yang hinggap pada bunga, ternyata dapat membantu penyerbukan pada bunga. Jelaskan bagaimana kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada bunga!
- Beni telah mengembangkan pohon mangga, satu dengan cara mencangkok dan satu dengan cara menanam bijinya. Dari kedua cara menanam tersebut analisislah, manakah di antara kedua cara penanaman tersebut yang akan menghasilkan sifat yang sama dengan induknya? Manakah yang akan cepat berbuah? Kaitkan dengan perbedaan sifat keturunan hasil perkembangbiakan vegetatif dan generatif!



4. Nyamuk merupakan salah satu serangga yang banyak merugikan dalam kehidupan manusia yang dalam perkembangan hidupnya mengalami metamorfosis sempurna. Upaya apakah yang efektif untuk mengendalikan nyamuk di lingkungan kita?
5. Ayam petelur diberi perlakuan khusus agar dapat menghasilkan telur. Telur ayam yang dihasilkan oleh ayam petelur apabila dierami tidak akan menetas menjadi anak ayam. Analisislah mengapa telur tersebut tidak dapat berkembang menjadi anak ayam!



Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Mengamati Perkembangbiakan Vegetatif pada Kentang

▪ Permasalahan

Tumbuhan di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu tumbuhan berbiji (Spermatophyta), tumbuhan paku (Pteridophyta), dan lumut (Bryophyta). Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat bertambah banyak karena melakukan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua jenis yakni secara vegetatif dan generatif. Tiap-tiap kelompok besar tumbuhan memiliki proses perkembangbiakan yang berbeda. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan berbiji (Spermatophyta) yang dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif. Oleh karena itu coba kamu jelaskan bagaimana proses perkembangbiakan vegetatif pada kentang?

▪ Perencanaan

Lakukan kegiatan ini dalam kelompok (3–5 orang per kelompok).

▪ Pelaksanaan

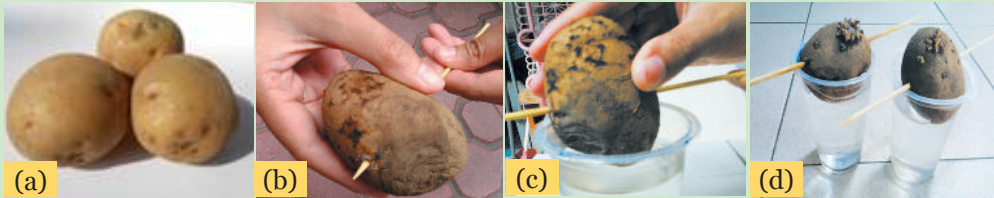
Apa yang kamu perlukan?

1. Kentang 5 buah
2. Gelas air mineral 5 buah
3. Tusuk gigi 25 buah
4. Air



Apa yang harus kamu lakukan?

1. Tempatkan kentang dalam gelas air mineral yang berisi air dengan tusuk gigi sebagai pegangan



Sumber: Dok. Kemdikbud

Gambar 2.52 Proses Perkembangbiakan Kentang dengan Menggunakan Tunas.
(a) Kentang yang Memiliki Mata Tunas, (b) Kentang Ditusuk Menggunakan Lidi,
(c) Kentang Diletakkan di Atas Gelas Air Mineral Berisi Air, (d) Kentang Didiamkan
Agar Bertunas

2. Gantilah air setiap hari.
3. Lakukan pengamatan setiap hari.
4. Catat hari ke berapa akar dan tunas mulai tumbuh.
5. Setelah tunas tumbuh sekitar 5 cm, pindahkan kentang ke dalam pot yang berisi media tanah.
6. Lakukan penyiraman setiap hari.
7. Amatilah dan catat data yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan sampai tanaman tersebut berbunga.

Hasil Pengamatan

Deskripsikan proses pertumbuhan dan perkembangan sampai tanaman tersebut berbunga.

■ Penilaian

1. Buatlah laporan hasil percobaanmu yang dilengkapi dengan gambar/foto kegiatan, data hasil pengamatan, dan sumber rujukan yang digunakan.
2. Presentasikan hasil percobaanmu di dalam diskusi kelas bersama guru.





Ayo, Kita Kerjakan Proyek

Melakukan Penyetekan pada Berbagai Tanaman

▪ Permasalahan

Setelah kamu mempelajari bab tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan ini, kamu menjadi tahu bahwa manusia dapat membantu proses perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Bagaimana cara manusia membantu tanaman untuk melakukan perkembangbiakan vegetatif, yaitu menanam tanaman dari batang atau dari daun?

▪ Pelaksanaan

Lakukan kegiatan ini dalam kelompok (3-5 orang per kelompok).

Apa yang kamu perlukan?

1. Tanah
2. Pasir
3. Polibag/wadah yang telah dilubangi bagian bawahnya (pilihan),
4. Cetok/sekop/cangkul,
5. Batang tanaman (batang puring, batang mawar, batang singkong atau tumbuhan lain yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar yang dapat disetek) atau daun tanaman Sansivera,
6. Pisau
7. Air

Apa yang harus kamu lakukan?

1. Campur tanah dan pasir dengan sekop.
2. Masukkan campuran tanah dan pasir ke dalam polibag atau wadah. Jika tidak menggunakan wadah, maka dapat langsung ditanam di tanah yang telah terlebih dahulu digemburkan. Jika kamu menyetek batang tanaman, bersihkan daun yang terdapat pada cabang batang tanaman. Tancapkan batang pada media tanam (tanah dan pasir).
3. Kamu dapat melakukan penyiraman setiap dua hari sekali.
4. Cermatilah perkembangan setek batang tanaman.



Jika kamu menyetek daun tanaman

1. Potonglah daun Sansivera menggunakan pisau atau alat pemotong. Berhati-hatilah ketika bekerja dengan benda yang tajam.
2. Tancapkan daun pada media tanam.
3. Setiap dua hari sekali kamu dapat menyirami setek daun tanaman.
4. Cermatilah perkembangan setek daun tanaman.

Apa yang harus kamu diskusikan?

1. Apakah terdapat perkembangan pada batang tanaman yang kamu setek?
2. Apakah perkembangan yang terjadi pada daun Sansivera?
3. Pada hari ke berapa mulai muncul perkembangan pada setek tanaman?

Hasil

Catatlah proses cara kamu melakukan penyetekan tanaman sertakan fotonya.

Tabel 2.12 Hasil Pengamatan Penyetekan Tanaman

Hari ke-	Deskripsi Perkembangan Tanaman Setek	Gambar
1		
3		
5		

Penilaian

Penilaian dilakukan berdasarkan hal-hal berikut.

1. Produk berupa laporan hasil percobaanmu yang dilengkapi dengan gambar/foto kegiatan, data hasil pengamatan, dan sumber rujukan yang digunakan.
2. Presentasi hasil percobaan di depan kelas.

